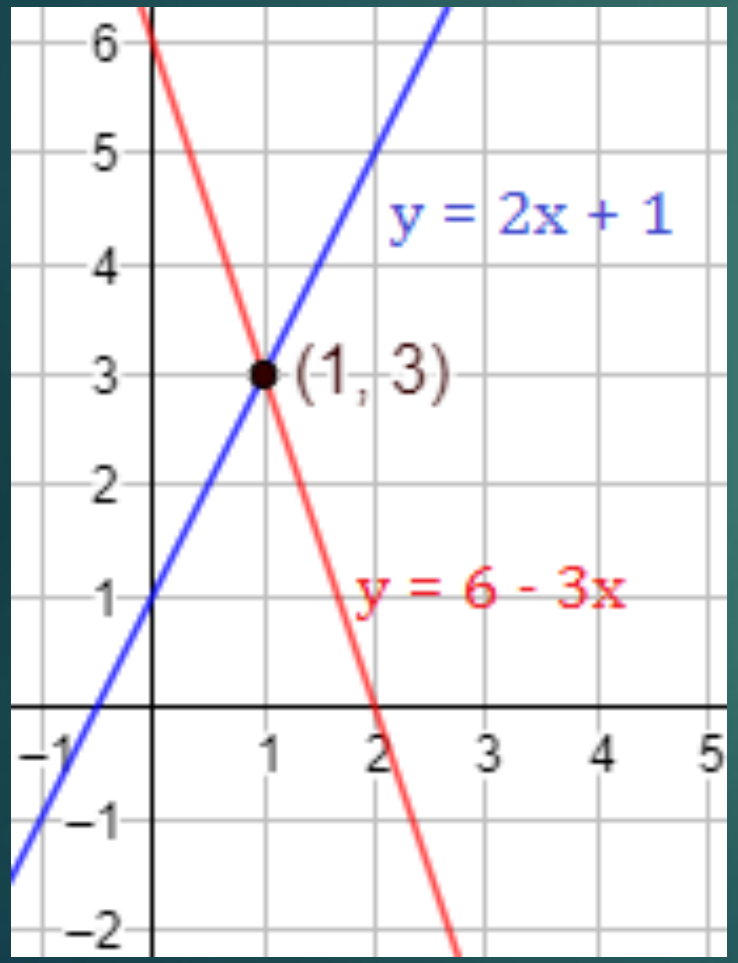
UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 2:
Sistemas de ecuaciones y ecuación cuadrática

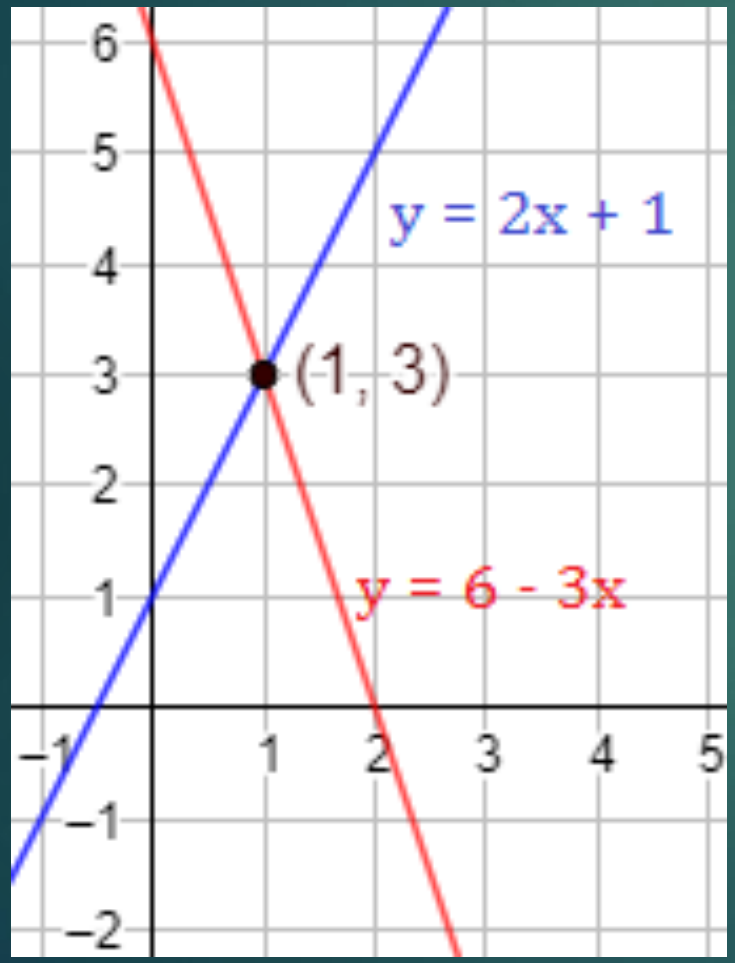
SEBASTIAN E. ORTIZ

Sistemas de ecuaciones



- Consideramos dos rectas, L_1 y L_2 como se muestra en la figura.
- Nos interesa encontrar el punto exacto donde se interceptan.
- Para ello debemos resolver un sistema de ecuaciones.

Sistemas de ecuaciones



Existen 3 métodos para resolver sistemas de 2 x 2:

- Método de eliminación
- Método de igualación
- Método de sustitución.

Método de eliminación

En el método de eliminación, mediante la suma o resta de las dos ecuaciones se elimina una variable:

EJEMPLO 1: Resuelva el sistema: $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

Método de eliminación

En el método de eliminación, mediante la suma o resta de las dos ecuaciones se elimina una variable:

EJEMPLO 1: Resuelva usando el método de eliminación sistema: $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

EJEMPLO 2: Resuelva el sistema: $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 5x - 2y = 3 \end{cases}$

Método de igualación

En ambas ecuaciones se despeja una variable en términos de la otra, y luego se igualan ambas ecuaciones.

EJEMPLO 3: Resuelva usando el método de igualación el sistema: $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

Método de sustitución

En una de las ecuaciones se despeja una variable en términos de las otras, luego se reemplaza en la otra ecuación el valor de la variable despejada.

EJEMPLO 4: Resuelva usando el método de sustitución el sistema: $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

Soluciones de un sistema

No siempre los sistemas de ecuaciones tienen una solución:



Problemas con parámetros

Hay sistemas que dependen de parámetros: para poder saber si tienen una solución, no tienen solución o tienen infinitas soluciones debemos estudiar dicho parámetro.

EJEMPLO 5: Resuelva usando el método de sustitución el sistema: $\begin{cases} 4x + my & = 9 \\ 2mx + 18y & = -27 \end{cases}$

Problemas de planteo con sistemas de ecuaciones:

EJEMPLO 6: En una feria, Juan compró 3 manzanas y 2 peras y pagó $1.600. Al día siguiente, María compró 2 manzanas y 4 peras y pagó $2.000.

¿Cuánto cuesta cada manzana y cada pera?

Problemas de planteo con sistemas de ecuaciones:

EJEMPLO 7: En una feria, Juan compró 3 manzanas y 2 peras y pagó $1.600. Al día siguiente, María compró 2 manzanas y 4 peras y pagó $2.000.

¿Cuánto cuesta cada manzana y cada pera?

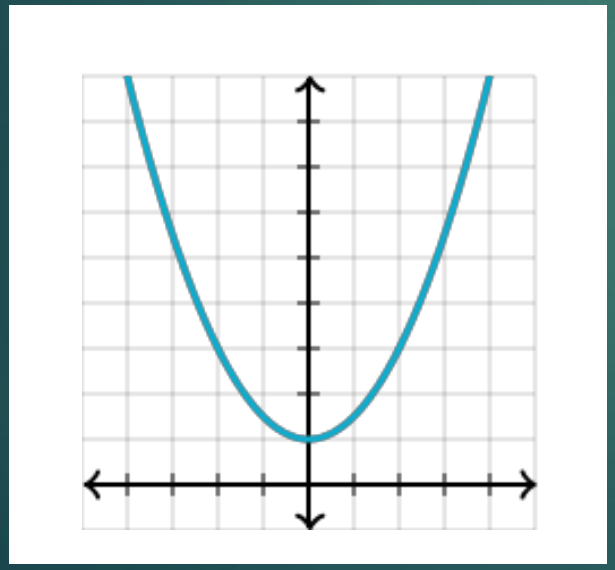
Ecuación cuadrática

- En la clase anterior vimos las ecuaciones lineales que tienen 1 sola incógnita.
- Pero también existen ecuaciones que tienen dos incógnitas. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones cuadráticas.
- Las ecuaciones cuadráticas son de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

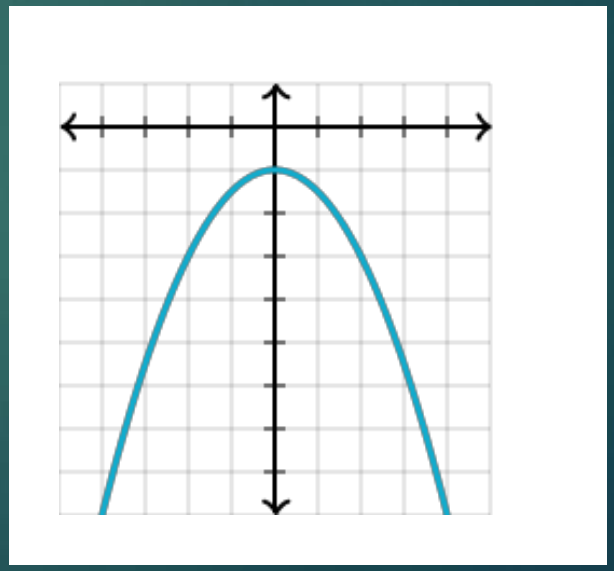
Ecuación cuadrática

- El parámetro a nos indica si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo.
- El parámetro c nos indica en punto en el que la parábola intercepta con el eje y.



$a > 0$

$a < 0$



Resolución de ecuaciones:

El mecanismo anterior es de carácter, visual, pero existe una fórmula general que es $ax^2 + bx + c = 0$. La fórmula general es:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Es importante anotar explícitamente a, b y c antes de aplicar la fórmula general.

Resolución de ecuaciones:

Podemos resolver una ecuación cuadrática mediante la factorización.

Sea una ecuación de la forma $x^2 + bx + c = 0$ (asumimos que $a = 1$), cuyas soluciones son x_1, x_2.

La ecuación anterior podrá escribirse de la forma $(x - x_1)(x - x_2) = 0$,

Estos términos se encuentran combinando que la suma de ambos sea b y que el producto de ambos sea c.

EJEMPLO 8: Encuentre las soluciones de $x^2 - 10x + 21 = 0$.

Resolución de ecuaciones:

El mecanismo anterior es de carácter, visual, pero existe una fórmula general que es $ax^2 + bx + c = 0$. La fórmula general es:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Es importante anotar explícitamente a, b y c antes de aplicar la fórmula general.

EJEMPLO 9: Encuentre las soluciones de $x^2 - 10x + 21 = 0$ usando la fórmula general.

Formas especiales de ecuaciones cuadráticas

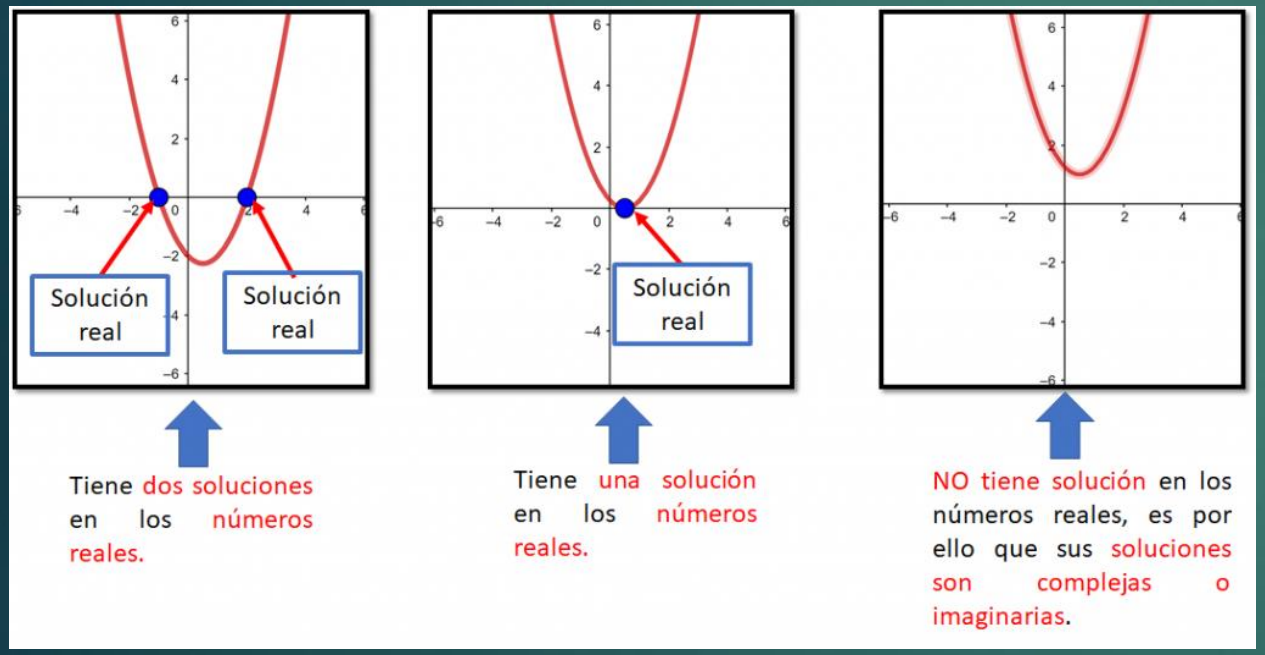
Existen algunas formas especiales de ecuaciones cuadráticas que son bien sencillas:

Forma	Solución
$x^2 - c = 0$	$x = \pm\sqrt{c}\ (una\ solución\ positiva\ y\ otra\ negativa)$
$x^2 + bx = 0$	$x(x + b) = 0 \rightarrow x = 0\ y\ x = -b$

EJEMPLO 10: Resuelva $x^2 - 9 = 0$

EJEMPLO 11: Resuelva $2x^2 + 6x = 0$

Soluciones de una ecuación cuadrática



El término $b^2 - 4ac$ se conoce como discriminante (Δ), y nos va a indicar el número de soluciones de una ecuación cuadrática

- Si $\Delta > 0$ entonces el sistema tiene dos soluciones
- Si $\Delta = 0$ el sistema tiene una solución.
- Si $\Delta < 0$ el sistema no tiene soluciones

Problemas de planteo:

EJEMPLO 12: Un rectángulo tiene un área de 96 m^2. Si su base mide el triple de la altura, ¿cuánto miden la base y la altura?

Problemas de planteo:

EJEMPLO 12: Un rectángulo tiene un área de 96 m^2. Si su base mide el triple de la altura, ¿cuánto miden la base y la altura?

EJEMPLO 13: Se sabe que si restamos el cuadrado de un número con el triple de dicho número la diferencia es 4. Determine los posibles números.

Fin